

Simulacro — sesión 8

Examen completo con el peso del temario oficial · 12 preguntas · 60 min · sin apuntes · sin calculadora

Inicio: _____ Fin: _____ Puntos: _____ / 100

Antes de empezar

- Las preguntas van mezcladas, no por tema. Un tercio es de subredes, un tercio de routers y un tercio de FHRP. Además hay una ruta estática y una flotante.
- En el VLSM, el número de hosts de cada LAN ya incluye la interfaz del router.
- En los comandos de IOS, escribe también el prompt de cada línea para indicar el modo.
- Las soluciones empiezan en una página aparte. No las veas hasta terminar. Lo que falles, anótalo en el Registro de fallos del temario.

1 Para la dirección **172.29.150.77/19**, calcula: 9 pts

Clase: _____	Red con clase: _____	Máscara: _____
Subred: _____	Broadcast: _____	Porción de host: _____
Rango útil: _____	Hosts por subred: _____	Nº de subredes de la red con clase: _____

2 Estados y temporizadores de HSRP. 8 pts

a. Ordena los estados del primero al último: *Speak · Active · Learn · Standby · Initial · Listen*.

b. ¿En qué estado el router conoce la IP virtual, pero no es ni el activo ni el de reserva?

c. ¿En qué estado todavía no conoce la IP virtual ni ha visto un hello del router activo?

d. ¿Cuánto valen por defecto los temporizadores Hello y Hold, y cuáles son sus mínimos recomendados? ¿Por qué no se deben bajar más?

3 Al ejecutar show flash en un router aparece la imagen: 7 pts

c2900-universalk9_npe-mz.SPA.151-4.M10.bin

a. Explica qué significa cada parte del nombre.

b. ¿Qué cambiaría si la imagen fuera universalk9 en lugar de universalk9_npe?

c. ¿A qué tren de IOS pertenece (EM o T) y para qué tipo de despliegue se usa?

d. ¿Cuánta flash y RAM pide este modelo como mínimo? ¿Cómo se activan sus funciones adicionales?

4 Diseña un VLSM para el bloque 172.20.32.0/23. Hay cuatro LANs: **Ventas** con 200 hosts, 14 pts
Almacén con 90, **Oficinas** con 50 y **Servidores** con 20. Además hay **dos enlaces punto a punto** (E1 y E2). Asigna las redes de mayor a menor y empieza por la primera dirección del bloque.

Segmento	Red/prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast
Ventas				
Almacén				
Oficinas				
Servidores				
E1				
E2				

¿Cuántas direcciones quedan libres en el bloque y en qué dirección empieza el espacio libre?

5 Opciones de FHRP. Escribe las siete. 9 pts

Opción de FHRP	¿De Cisco o estándar?	IPv4 / IPv6	Rasgo distintivo

¿Cuál añade balanceo de carga? _____ ¿Cuál es heredada y en qué RFC se define?

_____ En VRRP, ¿cómo se llama el router que reenvía? _____

6

Contraseñas y hardware.

5 pts

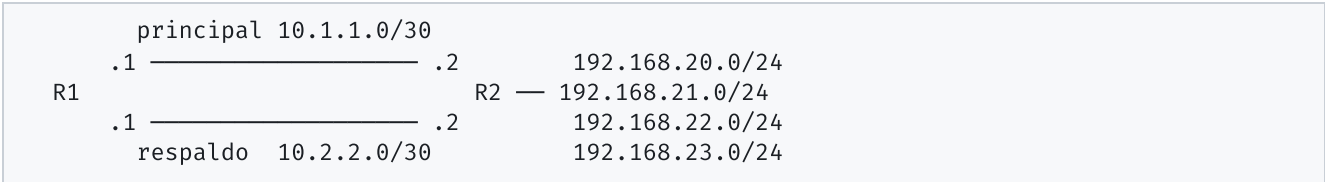
a. ¿Cuál es la diferencia entre `enable secret` y `service password-encryption`? ¿Qué pasa si un router tiene configurados a la vez `enable password` y `enable secret`?

b. ¿Cuántas interfaces FastEthernet tiene un router Cisco 2514? Justifícalo.

7

R1 llega a R2 por dos enlaces. El principal es **10.1.1.0/30** y el de respaldo, **10.2.2.0/30**. En ambos, R1 es .1 y R2 es .2. Detrás de R2 están las LANs 192.168.20.0/24, 192.168.21.0/24, 192.168.22.0/24 y 192.168.23.0/24.

10 pts



a. En R1, escribe una sola ruta estática por el enlace principal que cubra las cuatro LANs. Justifica el prefijo.

b. En R1, escribe la ruta flotante de respaldo por el otro enlace.

c. ¿Aparece la ruta flotante en `show ip route` mientras el enlace principal funciona? ¿Por qué?

d. Si la ruta principal se aprendiera por OSPF en lugar de ser estática, ¿qué AD mínima debería llevar la flotante? ¿Y si fuera EIGRP?

e. Completa la AD por defecto: conectada _____ estática _____ EIGRP _____ OSPF _____ RIP _____ desconocida _____

8

Funciones.

5 pts

a. ¿Cuáles son las dos funciones principales de un router? ¿Qué implica la segunda?

b. En un paquete que cruza varios routers, ¿qué direcciones cambian en cada salto y cuáles se mantienen de extremo a extremo?

c. Menciona las seis funciones del IOS y las tres partes de un sistema operativo.

9 En la LAN 192.168.50.0/24 hay dos routers con HSRP, grupo 1. **R1** (G0/0 = 192.168.50.2) tiene prioridad 110 y no tiene preempt. **R2** (G0/0 = 192.168.50.3) no tiene prioridad configurada y sí tiene standby 1 preempt. La IP virtual es **192.168.50.1**. 13 pts

a. ¿Qué gateway predeterminado deben tener las PCs? _____

b. Si ambos arrancan a la vez, ¿quién es el activo? ¿Qué prioridad tiene R2?

c. R1 se cae. Describe los pasos de la conmutación por error. ¿Cuánto tarda R2 en darse cuenta con los temporizadores por defecto? ¿Por qué las PCs no notan el cambio?

d. R1 vuelve a arrancar. ¿Quién queda como activo? ¿Sirve de algo que R2 tenga preempt?

e. Escribe la configuración HSRP de R1 para que **sí** recupere el rol de activo al volver. Indica cómo lo verificarías.

f. Ahora ambos tienen prioridad 100. R1 arrancó primero y ya es el activo. R2 arranca después, con preempt y una IP más alta. ¿Toma el rol de activo?

10 Ventajas de crear subredes. 7 pts

a. Dos ventajas del subnetting y su principal limitación.

b. La ventaja de VLSM y qué exige al protocolo de enrutamiento. Da dos ejemplos de protocolos que lo cumplen.

c. Tres aportes de CIDR.

11 Escribe la configuración básica completa de un router nuevo, desde el modo EXEC usuario, con el prompt de cada línea: 9 pts

- Nombre **R-SUR**. Modo privilegiado protegido con hash fuerte: **Pr1v1leg10**.
- Consola con contraseña **c0ns0la** y líneas vty 0-4 con **v1rtual**. Las dos deben pedir la contraseña.
- Contraseñas en texto plano cifradas en la configuración y un banner adecuado.
- G0/0 con 192.168.10.1/24, encendida. Guardar la configuración para que sobreviva a un reinicio.

¿En qué memoria queda lo que escribiste antes de copy y en cuál después? ¿Dónde vive la imagen IOS?

12 Menciona y describe brevemente cuatro tipos de routers. Indica el criterio con el que los clasificas.

Soluciones

Cada solución indica el bloque y el tipo de pregunta. Al final, suma tus puntos por bloque para saber a qué tienes que volver.

1 172.29.150.77/19

SUBREDES · IP + MÁSCARA → SUBRED Y HOST

172 está entre 128 y 191, así que es **clase B**. La red con clase es **172.29.0.0**. Un /19 da la máscara **255.255.224.0**.

Tercer octeto: 150 = 10010110, y 10010110 AND 11100000 = 10000000 = 128. El tamaño de bloque es 256 – 224 = 32, y $128 \leq 150 < 160$.

Subred **172.29.128.0** · broadcast **172.29.159.255** · rango útil **172.29.128.1 – 172.29.159.254** · porción de host: 150 – 128 = 22, es decir, **0.0.22.77**.

Bits de host: 32 – 19 = 13, así que hay $2^{13} - 2 = 8190$ **hosts** por subred. Bits prestados a la red /16: 3, así que hay $2^3 = 8$ **subredes**.

2 Estados y temporizadores

FHRP · ESTADOS HSRP

a) **Initial** → **Learn** → **Listen** → **Speak** → **Standby** → **Active**.

b) **Listen**: conoce la IP virtual y escucha los hellos del activo y del de reserva. c) **Learn**: espera a tener noticias del activo.

d) Hello **3 s** y Hold **10 s**. Los mínimos son **1 s** y **4 s**. Bajarlos más aumenta el uso de CPU y provoca cambios de estado innecesarios. Los hellos se envían a la dirección multicast del grupo HSRP.

3 c2900-universalk9_npe-mz.SPA.151-4.M10.bin

ROUTERS · ARCHIVO IMAGEN

a) c2900: plataforma de hardware (ISR G2 serie 2900). universalk9_npe: imagen universal **sin criptografía fuerte**. m: se ejecuta en RAM. z: comprimida con zip. SPA: firmada digitalmente por Cisco. 151-4.M10: versión **15.1**, nuevas funciones **4**, mantenimiento extendido **10**. .bin: binario ejecutable.

b) universalk9 sí incluye criptografía. La variante _npe existe para países que prohíben la criptografía fuerte.

c) Es del tren **EM** (la **M** indica mantenimiento extendido). Es el tren para despliegues largos y estables. El tren T es el de las funciones más recientes.

d) La serie 2900 pide **256 MB de flash y 512 MB de RAM**. Los ISR G2 traen una sola imagen universal, y las funciones se activan con **licencia (PAK)**.

4 VLSM de 172.20.32.0/23

SUBREDES · VLSM

Hosts necesarios y prefijo: $200 \rightarrow 2^8 - 2 = 254 \rightarrow /24 \cdot 90 \rightarrow 126 \rightarrow /25 \cdot 50 \rightarrow 62 \rightarrow /26 \cdot 20 \rightarrow 30 \rightarrow /27 \cdot \text{enlaces} \rightarrow /30$.

Segmento	Red/prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast
Ventas (200)	172.20.32.0/24	255.255.255.0	172.20.32.1 – 172.20.32.254	172.20.32.255
Almacén (90)	172.20.33.0/25	255.255.255.128	172.20.33.1 – 172.20.33.126	172.20.33.127
Oficinas (50)	172.20.33.128/26	255.255.255.192	172.20.33.129 – 172.20.33.190	172.20.33.191
Servidores (20)	172.20.33.192/27	255.255.255.224	172.20.33.193 – 172.20.33.222	172.20.33.223
E1	172.20.33.224/30	255.255.255.252	172.20.33.225 – 172.20.33.226	172.20.33.227
E2	172.20.33.228/30	255.255.255.252	172.20.33.229 – 172.20.33.230	172.20.33.231

Se usan $256 + 128 + 64 + 32 + 4 + 4 = 488$ de las 512 direcciones. Quedan **24 libres**, desde **172.20.33.232** hasta la .255 ($172.20.33.232/29 + 172.20.33.240/28$).

5 Las 7 opciones

FHRP · OPCIONES

Opción	Origen	IP	Rasgo distintivo
HSRP	Cisco	IPv4	Un router activo y uno de reserva
HSRP para IPv6	Cisco	IPv6	Lo mismo que HSRP, en IPv6
VRRPv2	Estándar abierto	Solo IPv4	Elige un router maestro ; los demás son de respaldo
VRRPv3	Estándar abierto	IPv4 e IPv6	Más escalable que VRRPv2 y multiproveedor
GLBP	Cisco	IPv4	Redundancia más balanceo de carga
GLBP para IPv6	Cisco	IPv6	Lo mismo que GLBP, en IPv6
IRDP	Estándar (RFC 1256)	IPv4	Heredado : los hosts descubren los routers por ICMP

Balanceo de carga: **GLBP**. Heredado: **IRDP, RFC 1256**. En VRRP, el router que reenvía es el **maestro**.

6 enable secret vs service password-encryption · Cisco 2514

ROUTERS · PREGUNTA ★

a) `enable secret` protege el modo privilegiado con un **hash fuerte que no se puede revertir**. `service password-encryption` cifra con **tipo 7, que es débil y reversible**, las contraseñas que estaban en texto plano en la configuración: `console`, `vty` y `enable password`. Si existen `enable password` y `enable secret` a la vez, **tiene prioridad enable secret**.

b) **Cero**. El 2514 no tiene FastEthernet: sus puertos LAN son **Ethernet AUI de 10 Mbps**.

a) Tercer octeto: 20 = 000101**00**, 21 = 000101**01**, 22 = 000101**10**, 23 = 000101**11**. Comparten los 6 primeros bits, así que el prefijo es $16 + 6 = \textbf{/22}$ (255.255.252.0). 20 es múltiplo de 4, así que el bloque está alineado, y las cuatro redes salen por el mismo siguiente salto.

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.252.0 10.1.1.2
```

b) La misma red, por el respaldo y con una AD mayor que 1. Cualquier valor de 2 a 254 sirve; por ejemplo, 10:

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.252.0 10.2.2.2 10
```

c) **No**. Mientras la principal (AD 1) está activa, el router prefiere la AD menor, y la flotante no entra a la tabla. Solo aparece si se cae la principal.

d) Con OSPF (110), la flotante debe llevar **111 o más**. Con EIGRP (90), **91 o más**; el ejemplo del profesor usa 95.

e) Conectada **0** · estática **1** · EIGRP **90** · OSPF **110** · RIP **120** · desconocida **255**.

8 Funciones del router y del IOS

a) **Determinar la mejor ruta** con la tabla de enrutamiento y **reenviar** el paquete. Reenviar implica volver a encapsularlo y sacarlo por la interfaz de salida correcta.

b) La **MAC** cambia en cada salto. La **IP** de origen y destino se mantiene de extremo a extremo.

c) Funciones del IOS: seguridad, enrutamiento (la diapositiva dice «orientación»), QoS, direccionamiento, administración de recursos e interfaz. Partes del SO: **shell** (usuario, CLI o GUI), **núcleo** (kernel) y **hardware**.

9 R1 = 110 sin preempt · R2 = 100 con preempt

a) La IP virtual: **192.168.50.1**.

b) **R1**, porque $110 > 100$. Gana la prioridad más alta. R2 tiene la prioridad por defecto, **100**.

c) R2 deja de recibir los hellos de R1. Al pasar el Hold de **10 s**, asume la función de reenvío. Como el nuevo activo toma la **IP y la MAC virtuales**, las PCs siguen enviando al mismo gateway y no perciben la interrupción.

d) **R2 sigue como activo** y R1 queda como reserva. R1 tiene más prioridad, pero no tiene preempt. El preempt de R2 no sirve aquí, porque solo permite tomar el rol a un router con **más** prioridad, y R2 tiene menos.

e) La clave es añadir `standby 1 preempt` en R1. Se verifica con `show standby brief`.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.50.2 255.255.255.0
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.50.1
R1(config-if)# standby 1 priority 110
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# show standby brief
```

f) **No**. El preempt solo desplaza al activo si la prioridad es mayor. Con prioridad igual, una IP más alta no desplaza al router que ya es activo. La IP solo desempata si se eligen a la vez.

- a) Mejora la **organización**, la **seguridad** y la **eficiencia** en el uso de las IP, porque **reduce los dominios de broadcast** y limita el desperdicio de direcciones. Su limitación es que todas las subredes salen **del mismo tamaño**.
- b) VLSM aprovecha mucho mejor las direcciones cuando las subredes necesitan tamaños distintos. Exige un protocolo que soporte VLSM, es decir, que envíe la máscara: **OSPF, EIGRP o RIPv2**.
- c) CIDR da **escalabilidad** (enrutamiento más eficiente en Internet), **flexibilidad** (elimina las clases) y **agregación** (la sumarización reduce las entradas de la tabla).

11 Configuración básica de R-SUR

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R-SUR
R-SUR(config)# enable secret Pr1v1leg10
R-SUR(config)# line console 0
R-SUR(config-line)# password c0ns0la
R-SUR(config-line)# login
R-SUR(config-line)# exit
R-SUR(config)# line vty 0 4
R-SUR(config-line)# password v1rtual
R-SUR(config-line)# login
R-SUR(config-line)# exit
R-SUR(config)# service password-encryption
R-SUR(config)# banner motd #Acceso restringido. Solo personal autorizado.#
R-SUR(config)# interface g0/0
R-SUR(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R-SUR(config-if)# no shutdown
R-SUR(config-if)# end
R-SUR# copy running-config startup-config
```

Sin login, la línea no pide la contraseña. El banner es un aviso legal y nunca un «bienvenido». Antes de copy, todo vive en la **running-config (RAM)**; después queda también en la **startup-config (NVRAM)**. La imagen IOS vive en la **flash**.

12 Tipos de routers

No hay material oficial (la diapositiva 70 solo dice «tarea»). Compara con tu tarea «Tipos de enrutadores»; vale cualquier clasificación coherente. Una respuesta completa:

- **Por su papel en la red:** de **núcleo** (core: alto rendimiento dentro del backbone del ISP o de la empresa), de **borde** (edge: conecta la red interna con el ISP o Internet), de **distribución** (agrega el tráfico de varias redes de acceso) y de **acceso o sucursal** (conecta una oficina pequeña, como los ISR).
- **Por el entorno:** domésticos o **SOHO** (router, switch y AP en un solo equipo) frente a **empresariales**.
- **Por el medio:** **alámbricos** e **inalámbricos**.
- **Por su construcción:** de configuración **fija** o **modulares** (interfaces intercambiables), y **virtuales** (por software).

Puntaje por bloque

CORRECCIÓN

Bloque	Preguntas	Máximo	Mis puntos
Subredes	1 · 4 · 10	30	
Routers	3 · 6 · 8 · 11 · 12	30	
FHRP	2 · 5 · 9	30	
Estática + flotante	7	10	
Total		100	

Según el temario: corrige, vuelve solo a lo que fallaste y anótalo en el Registro de fallos. Antes de dormir, haz el repaso final de 15 min: contesta de nuevo, sin mirar, solo lo que fallaste hoy.